Свидовский Кирилл МО-2 ДЗ №1

(1)

$$Q(a) = \frac{1}{2}\|Ka - y\|^2 + \frac{\lambda}{2} a^T K a \xrightarrow[a]{} \min$$

$K = \Phi \Phi^T$ - матрица Грамма

Возьмём ~~матри~~ производную по a:

$$\frac{\partial Q(a)}{\partial a} = \frac{\partial}{\partial a}\left(\frac{1}{2}(Ka-y)^T(Ka-y)\right) + \frac{\partial}{\partial a}\left(\frac{\lambda}{2} a^T K a\right) = K^T(Ka-y) + \frac{\lambda}{2}(K+K^T)a =$$

$$= \left\{ \begin{matrix} K = K^T, \text{ т.к.} \\ K = \Phi\Phi^T \end{matrix} \right\} = K(Ka - y + \lambda a) = 0 \Rightarrow$$

$$Ka - y + \lambda a = 0 \Rightarrow (K + \lambda I)a = y \Rightarrow \underline{a = (K+\lambda I)^{-1} y}$$

(3) $K(x,z) = \cos(x-z)$ - ядро?

~~Разложим $\cos(x-z)$ в ряд Тейлора~~

$$\cancel{\cos(x-z) = \sum_{n=0} \frac{(x-z)^{2n}}{(2n)!}}$$

$K(x,z) = \cos(x-z) = \cos x \cdot \cos z + \sin x \cdot \sin z = \langle \varphi(x), \varphi(z) \rangle$, $\varphi(x) = (\cos x, \sin x)$

$\Rightarrow$ <u>$K(x,z)$ ядро</u> по определению, т.к. представима в виде $\langle \varphi(x), \varphi(z) \rangle$

(4) $K(x,z) = \dfrac{1}{1+e^{-xz}}$, $x, z \in R$ ядро?

Заметим, что из теоремы Мерсера следует, что если найдётся хотя бы один набор $(x_1, \dots, x_\ell)$: матрица $K = (K(x_i, x_j))_{i,j=1}^{\ell}$ не неотрицат определена $\Rightarrow K(x,z)$ - не ядро

~~Рассмотрим $x_1 = 0, x_2 = 10$~~

Рассмотрим $x_1 = 10^{-3}$ $x_2 = 10^3$

$$\cancel{\begin{bmatrix} \frac{1}{1+e^0} & \frac{1}{1+e^0} \\ \frac{1}{1+e^0} & \frac{1}{1+e^{-100}} \end{bmatrix}} \quad \cancel{|K| = \frac{1}{2} - \frac{1}{1+e^{-100}} = \frac{1}{4}} \quad K = \begin{bmatrix} \frac{1}{1+e^{-10^{-6}}} & \frac{1}{1+e^{-1}} \\ \frac{1}{1+e^{-1}} & \frac{1}{1+e^{-10^{6}}} \end{bmatrix}$$

$$|K| \approx \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{1+e^{-1}}\right)^2 < 0 \Rightarrow K \text{ не неотрицат опред. по}$$

по критерию Сильвестра $\Rightarrow$ <u>$K(x,z)$ - не ядро</u>

Свидовский Кирилл ДЗ №1

(5)

$K_1(x,z) = (1+xz)^2$

$K_2(x,z) = (1+xz+x^2z^2)^2$

$K_1(x,z) = (1+xz)(1+xz) = 1+2xz+x^2z^2 = \langle \varphi(x), \varphi(z) \rangle$

$\varphi(x) = (1, \sqrt{2}x, x^2)$ или $\varphi(x) = (1, x, x, x^2)$ – спрямл. пр-во для K_1

$K_2(x,z) = (1+xz+x^2z^2)(1+xz+x^2z^2) = 1+2xz+3x^2z^2+2x^3z^3+x^4z^4$

$\varphi(x) = (1, \sqrt{2}x, \sqrt{3}x^2, \sqrt{2}x^3, x^4)$ – спр. пр-во K_2

$K_1+K_2 = 2+4xz+4x^2z^2+2x^3z^3+x^4z^4 = \langle \varphi(x), \varphi(z) \rangle$

$\varphi(x) = (\sqrt{2}, 2x, 2x^2, \sqrt{2}x^3, x^4)$ – спр. пр-во для K_1+K_2

(2)

$x^2+1 \longrightarrow \min$

$(x-2)(x-4) \le 0$

1 Допустимое мн-во $X^* = [2;4]$

$\mathcal{L}(x,\lambda) = x^2+1+\lambda(x-2)(x-4)$

$\mathcal{L}(x,1) = 2x^2+9-6x$

$\mathcal{L}(x,2) = 3x^2-12x+17$

I $\lambda \ge 0$

$\begin{cases} 2x+2x\lambda-6\lambda=0 \\ (x-2)(x-4)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=2 \\ x=4 \end{array}\right. \end{cases}$

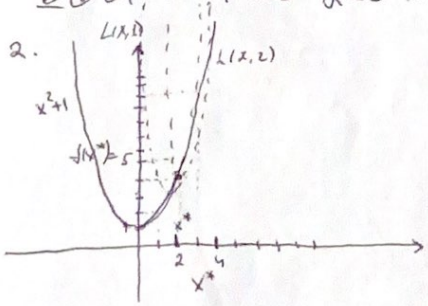
$x=2$

$4+4\lambda-6\lambda=0 \Rightarrow \lambda=2$ – подходит

~~Если~~, $x=4 \Rightarrow \lambda<0$ – не подходит

$\Rightarrow$ $x^* = 2$, $f(x^*) = 5$

2.



3 $\begin{cases} g(\lambda) = \left(\frac{3\lambda}{\lambda+1}\right)^2 + \lambda\left(\frac{3\lambda}{\lambda+1}-2\right)\left(\frac{3\lambda}{\lambda+1}-4\right) \\ \lambda \ge 0 \end{cases}$ – двойств задача